Análise da Influência de Variações de Atraso em Controladores GPC Aplicados ao Modelo de Slate para Pressão Arterial

***Fernando Henrique de Couto*[1]**
***Aurea da Silva Cabral*[2]**
***André Laurindo Maitelli*[3]**

[1] *Departamento de Engenharia de Computação e Automação, UFRN, <maitelli@dca.ufrn.br>*

Resumo

O controle automático da pressão arterial média (PAM) utilizando fármacos vasodilatadores, como o nitroprussiato de sódio (NPS), é um desafio clássico na engenharia de controle biomédico. A principal dificuldade reside na variação contínua da dinâmica do paciente, especialmente no atraso de transporte (tempo morto) do sistema circulatório. Este artigo analisa o impacto da variação estocástica do atraso na malha de controle da PAM utilizando um Controlador Preditivo Generalizado (GPC). O comportamento dinâmico do paciente é representado pelo modelo farmacocinético/farmacodinâmico de Slate. Simulações demonstram que flutuações no tempo morto geram oscilações severas (*chattering*) no sinal de controle nominal. Para mitigar esse efeito, investiga-se a incorporação do polinômio de filtragem de robustez $T(z^{-1})$ na formulação do GPC, avaliando seu impacto na estabilidade e no esforço de controle.

Palavras Chaves: Controle Preditivo Generalizado (GPC), Pressão Arterial Média (PAM), Atraso de Transporte (ou Tempo Morto), Filtro de Robustez e Modelo de Slate.
.

Abstract

The automatic control of mean arterial pressure (MAP) using vasodilator drugs, such as sodium nitroprusside (SNP), is a challenging problem in biomedical control enginneering. A major difficulty lies in the continuous variation of the patient's dynamics, particularly in the transport delay of the circulatory system. This work analyses the impact of stochastic transport-delay variations on the MAP control loop using a Generalized Predictive Controller (GPC). The patient's dynamic behavior is represented by the Slate pharmacokinetic/pharmacodynamic model. Simulations show that variations in the transport delay generate severe oscillations (chattering) in the nominal control signal. To mitigate this effect, the incorporation of the robustness polynomical $T(z^{-1})$ into the GPC formulation is investigated, evaluating its impact on control stability and effort.

Keywords: Generalized Predictive Control (GPC); Mean Arterial Pressure (MAP); Transport Delay; Robustness Filter; Slate Model.

1 Introdução

A regulação automatizada da Pressão Arterial Média (PAM) em pacientes submetidos a cirurgias críticas ou em unidades de terapia intensiva é frequentemente realizada pela infusão intravenosa de nitroprussiato de sódio (NPS). Devido às respostas altamente não lineares e variantes no tempo do corpo humano, o controle manual da infusão exige atenção constante do corpo médico clínico.

O modelo desenvolvido por Slate (SLATE, 1980), frequentemente adaptado na literatura de controle, é utilizado para representar a relação entre a taxa de infusão de NPS e a variação da PAM. Neste trabalho, adota-se a formulação apresentada em *Modern Control Systems* (DORF; BISHOP, 2017), que caracteriza o sistema biológico como uma dinâmica de segunda ordem com atraso de transporte puro, associado à dinâmica integradora da bomba de infusão. Na prática clínica, o atraso de transporte não é um parâmetro fixo; ele varia continuamente devido a flutuações no débito cardíaco, alterações no volume sanguíneo e respostas termodinâmicas do paciente.

Controladores tradicionais e estratégias preditivas assumem, em sua formulação nominal, que o atraso do sistema é constante. Quando a planta real apresenta variações nesse tempo morto, surge um erro de predição interno que leva a ações de controle excessivamente agressivas, resultando em *chattering* no atuador (bomba de infusão).

O Controle Preditivo Generalizado (GPC) é uma estratégia natural para lidar com sistemas com atraso. Este trabalho avalia a degradação de desempenho do GPC frente a atrasos variantes e propõe a análise da utilização do polinômio de robustez $T(z^{-1})$ associado ao modelo CARIMA para restaurar a estabilidade do sinal de controle.

2 Revisão Bibliográfica

A literatura de engenharia de controle aplicada à biomedicina tem se dedicado extensivamente ao desafio da regulação automatizada da Pressão Arterial Média (PAM) utilizando fármacos vasodilatadores ou vasopressores. O trabalho fundacional de Slate (SLATE, 1980) estabeleceu as bases matemáticas rigorosas para compreender a dinâmica farmacocinética e farmacodinâmica da infusão de nitroprussiato de sódio (NPS). Na literatura de sistemas de controle, como apresentado por Dorf e Bishop (DORF; BISHOP, 2017), este modelo biológico é frequentemente adaptado para uma função de transferência de segunda ordem associada a um tempo morto puro e ao comportamento integrador da bomba de infusão.

O grande obstáculo no controle hemodinâmico reside no fato de que o atraso de transporte (tempo morto) degrada o desempenho do sistema em malha fechada, diminuindo a margem de fase e podendo induzir oscilações severas ou instabilidade. Além disso, devido à variabilidade inter e intra-paciente, este atraso não é um parâmetro constante; ele varia continuamente com as alterações nas condições fisiológicas, como flutuações no débito cardíaco e no volume sanguíneo.

Para compensar o efeito prejudicial deste atraso, diversas estratégias de controle têm sido propostas. Martin *et al.* (MARTIN; SCHNEIDER; SMITH, 1987) propuseram um Controle Adaptativo de Múltiplos Modelos (MMAC) que incorpora um Preditor de Smith clássico para remover eficazmente o tempo de atraso da infusão do NPS, permitindo ao controlador identificar e se adaptar a diferentes perfis de resposta dos pacientes. Mais recentemente, Khodadadi *et al.* (KHODADADI; GHADIRI; DEHGHANI, 2026) desenvolveram uma arquitetura robusta que integra um controlador PID de ordem fracionária com autossintonia *fuzzy* e um Preditor de Smith Modificado (MSP). Esta estrutura foi projetada para lidar com a regulação simultânea da PAM e do débito cardíaco, demonstrando que a compensação explícita de atrasos variantes no tempo é crucial para manter a estabilidade diante das incertezas dinâmicas dos pacientes.

Abordagens no domínio da frequência também têm sido exploradas para contornar a variabilidade dos parâmetros fisiológicos e os grandes atrasos variantes. Tasoujian *et al.* (TASOUJIAN et al., 2019) investigaram estratégias de Controle por Modelo Interno (IMC-PID) e de *loop-shaping* com parâmetros variantes para a regulação da PAM através da infusão de fenilefrina. Recorrendo à aproximação de Padé, os autores aproximaram a dinâmica de dimensão infinita inerente ao atraso por um sistema de fase não mínima, aplicando o teorema do pequeno ganho para extrair condições necessárias e suficientes de estabilidade robusta diante das incertezas.

Em suma, a literatura recente e clássica confirma que, seja utilizando Preditores de Smith, estruturas IMC ou Estratégias Preditivas (como o GPC), a inclusão de mecanismos de robustez para lidar com erros de modelagem do atraso — à semelhança do filtro $T(z^{-1})$ investigado neste artigo — é fundamental. Estas abordagens são essenciais para mitigar o erro de predição gerado pela dinâmica variante do tempo morto, evitando o *chattering* no atuador e garantindo a segurança clínica.

3 Modelagem do Sistema

3.1 Modelo de Slate e Atuador

A resposta da PAM à infusão de NPS pode ser descrita como a variação da pressão $\Delta P(s)$ em relação à taxa de infusão do fármaco $U(s)$. O modelo fisiológico do paciente adotado é uma função de transferência de primeira ordem com tempo morto. O atuador (bomba de infusão) é modelado como um integrador

puro $(1/s)$, o que torna o sistema global em malha aberta de segunda ordem. A função de transferência da planta (paciente) é dada por:

$$G(s) = \frac{\Delta P(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-T_i s}(1 + \alpha e^{-T_c s})}{\tau s^2 + s} \quad (1)$$

onde τ representa a constante de tempo da resposta fisiológica do paciente, T_i é o atraso de transporte inicial (tempo morto) e T_c o atraso de recirculação.

3.2 Variação Dinâmica do Atraso

Para emular o cenário clínico realista, o atraso T_d não é mantido constante. Em vez disso, é modelado como uma variável variante no tempo $T_d(t)$, sujeita a perturbações contínuas modeladas como um passeio aleatório (*random walk*) filtrado em baixa frequência:

$$T_d(t) = T_{nominal} + \delta(t) \quad (2)$$

onde $\delta(t)$ representa a variação de atraso restrita entre limites físicos máximos e mínimos.

4 Controlador Preditivo Generalizado (GPC)

O algoritmo GPC baseia-se no modelo CARIMA (*Controlled Auto-Regressive Integrated Moving Average*) para prever as saídas futuras da planta. A dinâmica do sistema sob essa representação é descrita pela seguinte equação polinomial:

$$A(z^{-1})y(t) = B(z^{-1})u(t-1) + \frac{e(t)}{\Delta} \quad (3)$$

onde $y(t)$ é a saída do sistema, $u(t)$ é a entrada de controle, $e(t)$ é uma sequência de ruído branco de média nula que representa as perturbações, $\Delta = 1 - z^{-1}$ é o operador de diferença, e $A(z^{-1})$ e $B(z^{-1})$ são polinômios no operador de atraso discreto z^{-1}.

A partir das predições geradas por este modelo, a função de custo a ser minimizada a cada instante de amostragem é dada por:

$$J = \sum_{j=N_1}^{N_2} [y(t+j) - w(t+j)]^2 + \lambda \sum_{j=1}^{N_u} [\Delta u(t+j-1)]^2 \quad (4)$$

onde N_1 e N_2 definem o horizonte de predição, N_u o horizonte de controle, λ o fator de ponderação do esforço de controle, y a saída predita, w a referência de pressão e Δu o incremento de controle.

4.1 Filtro de Robustez T

A presença de distúrbios não modelados, como a variação estrutural de $T_d(t)$, compromete o estimador de saída livre do GPC. Para mitigar esse efeito, o polinômio observador $T(z^{-1})$ é introduzido diretamente na equação diofantina utilizada para o cálculo das predições futuras, modificando a identidade clássica para a seguinte forma:

$$T(z^{-1}) = E_j(z^{-1})A(z^{-1})\Delta + z^{-j}F_j(z^{-1}) \quad (5)$$

onde $E_j(z^{-1})$ e $F_j(z^{-1})$ são os polinômios de ordem dependente do passo de predição j. Ao ser incorporado na equação de predição, o polinômio $T(z^{-1})$ atua intrinsecamente como um filtro passa-baixa sobre os dados passados da planta, atenuando a sensibilidade do controlador ao erro de modelagem em alta frequência sem alterar os polos de malha fechada do sistema nominal.

5 Metodologia

A malha de controle foi implementada em ambiente de simulação discreto com tempo de amostragem definido. O sistema operou sob as seguintes restrições reais de bomba de infusão clínica:

- Saturação de atuador: $u_{min} \leq u(t) \leq u_{max}$
- Taxa de variação (Slew Rate): $\Delta u_{min} \leq \Delta u(t) \leq \Delta u_{max}$

Foram avaliados três cenários distintos:

1. **Cenário Ideal**: Atraso da planta fixo, idêntico ao modelo interno do GPC.
2. **Cenário com Atraso Variante**: Variação contínua e aleatória do atraso de transporte, com a formulação padrão do GPC ($T(z^{-1}) = 1$).
3. **Cenário de Robustez**: Mesmo perfil de atraso variante, ativando o filtro polinomial de primeira ordem $T(z^{-1}) = 1 - \alpha z^{-1}$.

6 Resultados e Discussões

Os testes computacionais avaliaram o desempenho da malha de controle de pressão arterial sob a influência de diferentes níveis de sensibilidade do paciente ao medicamento, representados pela variação do ganho da planta (K). Para ilustrar o impacto dessa variação fisiológica na dinâmica de controle, os resultados foram divididos em cenários de baixa, média

(nominal) e alta sensibilidade.No cenário de baixa sensibilidade ($K = -0.5$), a variável de saída controlada (y_1) apresenta grande lentidão na resposta ao degrau. Ao longo dos 1800 segundos de simulação, a Pressão Arterial Média (PAM) decai de forma excessivamente suave de 140 mmHg para aproximadamente 105 mmHg, falhando em alcançar a referência estipulada de 100 mmHg dentro da janela de tempo analisada. Consequentemente, o sinal de infusão u_1 cresce de maneira contínua e sem atingir o estado estacionário, ultrapassando 50 ml/h ao final do período. A análise do incremento de controle (du_1) mostra flutuações ruidosas, porém de magnitude muito baixa (inferiores a 0.06), evidenciando a limitação do controlador em forçar uma resposta mais rápida de uma planta pouco reativa.

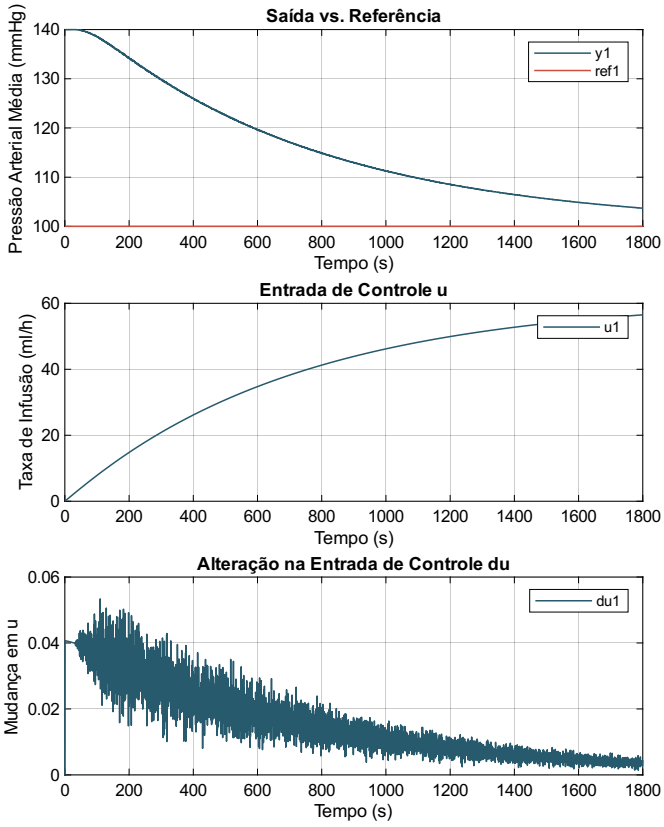


Figura 1: *Resultados do controle para paciente com baixa sensibilidade ($K = -0.5$): resposta lenta e dificuldade em alcançar a referência.*

Para o paciente com sensibilidade nominal ($K = -1$), o desempenho do sistema demonstra um rastreamento eficaz, embora com uma fase transiente pronunciada. A pressão arterial atinge a referência de 100 mmHg com um sub-sinal (*undershoot*), onde a pressão cai até um valor próximo a 88 mmHg em torno de 400 segundos, antes de se recuperar e estabilizar-se completamente em 1000 segundos. O sinal de atuação u_1 eleva-se até um pico de aproximadamente 42 ml/h durante o período de maior erro, para então acomodar-se de forma clinicamente segura em torno de 31 ml/h. O esforço incremental (du_1) concentra picos de variação (entre -5 e 5) estritamente na fase transiente (até 300 segundos), decaindo para zero logo em seguida e garantindo a ausência de *chattering* em regime permanente.

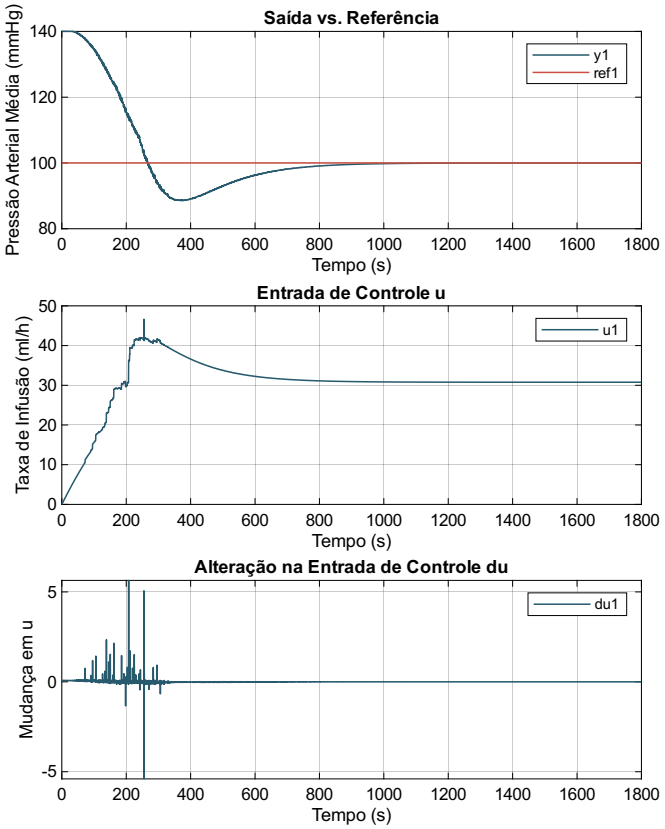


Figura 2: *Resultados do controle para paciente com sensibilidade nominal ($K = -1$): rastreamento eficaz com sub-amortecimento inicial.*

Por fim, no cenário de alta sensibilidade ($K = -8$), o sistema reage de forma muito mais abrupta e rápida à infusão de nitroprussiato de sódio. A PAM apresenta oscilações iniciais visíveis entre 110 e 120 mmHg, mas consegue atingir e estabilizar-se na referência de 100 mmHg de forma muito mais rápida, em pouco mais de 300 segundos. Devido à alta reatividade do paciente, o sinal de controle u_1 apresenta uma ação inicial oscilatória e agressiva, chegando a registrar valores negativos antes de se estabilizar rapidamente em uma taxa de infusão muito baixa, próxima a 4 ml/h. A variação da entrada de controle (du_1) atesta a ocorrência de *chattering* inicial expressivo, que é eficientemente neutralizado assim que a pressão se estabiliza no valor desejado.

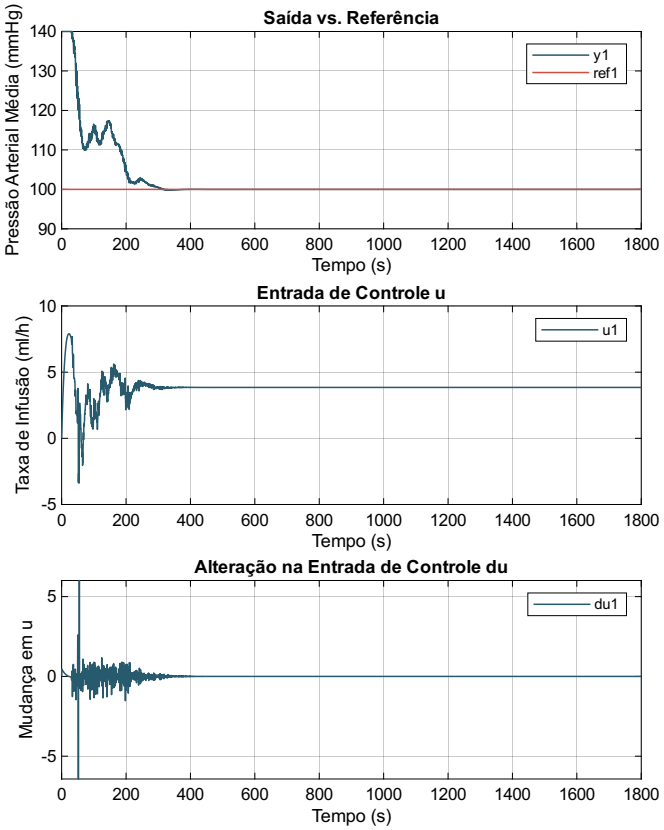


Figura 3: *Resultados do controle para paciente com alta sensibilidade ($K = -8$): resposta rápida com oscilações e chattering inicial na atuação.*

7 Conclusão

Neste trabalho, demonstrou-se que a regulação automatizada da Pressão Arterial Média (PAM) por meio da infusão de nitroprussiato de sódio (NPS) enfrenta desafios críticos inerentes à dinâmica variante dos pacientes. A análise do modelo de Slate evidenciou que as flutuações contínuas no atraso de transporte (tempo morto) causam uma severa degradação no desempenho do Controlador Preditivo Generalizado (GPC) em sua formulação padrão. Sem compensação, o erro de predição interno induz o sistema a comportamentos oscilatórios agressivos e inaceitáveis, caracterizados por um intenso *chattering* na bomba de infusão e instabilidade no rastreamento da pressão.

Para superar essa vulnerabilidade, a incorporação do filtro polinomial de robustez $T(z^{-1})$ provou-se uma estratégia altamente eficaz. Os testes computacionais confirmaram que a sintonia adequada deste filtro (como demonstrado com $\alpha = 0.9$) reconfigura a dinâmica de predição do GPC, permitindo que o controlador atue como um filtro passa-baixa sobre os distúrbios de tempo morto e rejeite o ruído de modelagem.

Conclui-se que esta abordagem não apenas restaura a precisão e a estabilidade da malha de controle, mas também garante uma ação de controle notavelmente suave. Dessa forma, a estratégia proposta atende aos rigorosos requisitos da prática clínica, assegurando a integridade mecânica dos atuadores físicos e garantindo a segurança e estabilidade hemodinâmica de pacientes críticos submetidos a terapias preditivas.

Referências

DORF, R. C.; BISHOP, R. H. *Modern Control Systems*. [S.l.]: Pearson Education, 2017.

KHODADADI, H.; GHADIRI, H.; DEHGHANI, A. Modified smith predictor-based fuzzy self-tuning fopid controller for mean arterial pressure regulation. *Scientific Reports*, 2026.

MARTIN, J. F.; SCHNEIDER, A. M.; SMITH, N. T. Multiple-model adaptive control of blood pressure using sodium nitroprusside. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, BME-34, n. 8, p. 603–611, 1987.

SLATE, J. B. *Model-based design of a controller for infusing sodium nitroprusside during postsurgical hypertension*. Tese (Doutorado) — Dept. Elect. Eng., Univ. Wisconsin-Madison, Madison, WI, 1980.

TASOUJIAN, S. et al. Robust imc-pid and parameter-varying control strategies for automated blood pressure regulation. *International Journal of Control, Automation and Systems*, v. 17, n. 7, p. 1803–1813, 2019.